

Plano de Prática Diária — Desafio de Informática PUC-Rio

8 semanas · 5 questões por dia útil · +1 questão desafio na sexta de cada semana · Python 3 · dificuldade crescente

Como usar: resolva as 5 questões do dia em sequência (elas mesmas já sobem um pouco de dificuldade dentro do dia). Na sexta-feira, depois das 5 questões normais, encare a “Questão Desafio” da semana — ela é mais difícil que tudo que veio antes e serve pra testar o que você aprendeu.

SEMANA 1 — Fundamentos (fácil)

Dia 1

1. Leia dois números e imprima a soma.
2. Leia dois números e imprima a diferença, o produto e a divisão real.
3. Leia um número e diga se ele é par ou ímpar.
4. Leia um número e diga se é positivo, negativo ou zero.
5. Leia a idade de uma pessoa e diga se é “menor de idade” ou “adulto” (18+).

Dia 2

1. Leia três números e imprima o maior deles.
2. Leia três números e imprima o menor deles.
3. Leia três números e imprima em ordem crescente.
4. Leia um número e diga se ele é múltiplo de 3, de 5, ou de ambos.
5. Leia uma temperatura em Celsius e converta para Fahrenheit.

Dia 3

1. Leia um número N e imprima todos os números de 1 até N.
2. Leia um número N e imprima todos os números pares de 1 até N.
3. Leia um número N e imprima a soma de 1 até N.
4. Leia um número N e conte quantos números de 1 até N são múltiplos de 3.
5. Leia um número N e imprima o triângulo de asteriscos com N linhas (1 asterisco na 1ª linha, 2 na 2ª, etc).

Dia 4

1. Leia o preço de um produto e um percentual de desconto; imprima o preço final.
2. Leia um valor em reais e diga quantas notas de 100, 50, 20, 10, 5 e 1 são necessárias (o mínimo de notas).
3. Leia a nota de duas provas e calcule a média; diga se o aluno foi aprovado (média ≥ 6).
4. Leia o salário de um funcionário e calcule o novo salário com aumento de 10%.
5. Leia três lados de um triângulo e diga se eles formam um triângulo válido (soma de dois lados sempre maior que o terceiro).

Dia 5

1. Leia um número inteiro e diga quantos dígitos ele tem.
2. Leia um número e inverta seus dígitos (ex: 1234 $\rightarrow$ 4321), sem usar strings.
3. Leia um número e some seus dígitos (ex: 123 $\rightarrow$ 1+2+3 = 6).
4. Leia um número e diga se ele é um número “redondo” (múltiplo de 10).
5. Leia a hora de início e a hora de fim de uma atividade (em horas inteiras) e calcule a duração.

♣ **Questão Desafio 1:** Leia um número inteiro N (pode ser grande) e diga se ele é um número palíndromo (lê igual de trás pra frente), SEM transformar em string — resolva usando apenas operações matemáticas (divisão e resto).

SEMANA 2 — Loops e acumuladores (fácil-médio)

Dia 6

1. Leia N números (um de cada vez) e imprima a soma total.
2. Leia N números e calcule a média.
3. Leia N números e conte quantos são positivos, negativos e zeros.
4. Leia N números e imprima o maior e o menor.
5. Leia N números e conte quantos são pares.

Dia 7

1. Calcule o fatorial de um número N usando um loop.
2. Leia um número N e diga se ele é primo.

3. Leia um número N e imprima todos os divisores de N.
4. Leia dois números A e B e calcule A elevado a B sem usar `**` ou `pow`.
5. Leia um número N e diga quantos números primos existem entre 1 e N.

Dia 8

1. Imprima a tabuada completa (1 a 10) de um número lido.
2. Leia um número N e imprima os N primeiros termos da sequência de Fibonacci.
3. Leia um número N e calcule a soma dos N primeiros números pares.
4. Simule um contador regressivo de N até 0.
5. Leia números até que o usuário digite 0 (sentinela) e calcule a soma de todos antes do 0.

Dia 9

1. Leia N notas de um aluno e calcule a média ponderada (pesos 2, 3, 5 para as 3 primeiras notas).
2. Leia N valores de vendas de uma semana e diga qual foi o melhor dia (maior valor).
3. Leia a quantidade de acertos e erros de uma prova com 10 questões e calcule a nota final (cada acerto vale 1 ponto).
4. Simule um caixa eletrônico: leia um valor a sacar e imprima quantas notas de 50, 20 e 10 serão entregues (minimizando o número de notas).
5. Leia N idades e calcule quantas pessoas são maiores de idade.

Dia 10

1. Leia dois números A e B e calcule o resto da divisão sem usar `%`.
2. Leia um número e diga se ele é uma potência de 2.
3. Leia um número N e diga se ele é um número perfeito (soma dos divisores próprios é igual a ele, ex: $6 = 1+2+3$).
4. Leia um número N e imprima o triângulo de Pascal com N linhas.
5. Leia um número N e converta ele de decimal para binário (sem usar `bin()`).

♣ **Questão Desafio 2:** Leia um número N e diga se ele pode ser escrito como a soma de dois números primos (Conjectura de Goldbach, válida para números pares maiores que 2). Se puder, mostre um exemplo de par de primos que soma N.

SEMANA 3 — Strings (médio)

Dia 11

1. Leia uma palavra e imprima ela invertida (sem usar `[::-1]`).
2. Leia uma palavra e diga se é um palíndromo.
3. Leia uma frase e conte quantas vogais ela tem.
4. Leia uma frase e conte quantas palavras ela tem.
5. Leia uma palavra e diga quantas letras maiúsculas e minúsculas ela tem.

Dia 12

1. Leia uma palavra e conte quantas vezes cada letra aparece.
2. Leia uma frase e imprima a palavra mais longa dela.
3. Leia uma palavra e remova todas as vogais dela.
4. Leia duas palavras e diga se uma é anagrama da outra.
5. Leia uma frase e substitua todos os espaços por underline `_`.

Dia 13

1. Leia uma frase e capitalize a primeira letra de cada palavra (sem usar `.title()`).
2. Leia uma palavra e diga se ela contém apenas letras (sem números ou símbolos).
3. Leia um texto e conte quantas vezes uma letra específica aparece nele.
4. Leia uma palavra e verifique se ela é um “pangrama parcial” (contém pelo menos uma vez cada vogal).
5. Leia uma frase e inverta a ordem das palavras (não das letras).

Dia 14

1. Leia um CPF (só números, 11 dígitos) e diga se todos os dígitos são iguais (CPF inválido nesse caso).
2. Leia uma senha e verifique se ela tem pelo menos 8 caracteres, uma letra maiúscula e um número.
3. Leia uma frase e conte quantos caracteres especiais (não letras, não números, não espaço) ela tem.
4. Leia duas strings e diga se a segunda está contida na primeira, sem usar `in`.

5. Leia uma string e comprima repetições consecutivas (ex: "aaabbc" → "a3b2c1").

Dia 15

1. Leia uma frase e diga se ela é um pangrama (contém todas as letras do alfabeto).
2. Leia um texto e conte a frequência de cada palavra nele.
3. Leia uma string representando um número de telefone e formate como (XX) XXXXX-XXXX.
4. Leia duas frases e diga se são anagramas uma da outra (ignorando espaços e maiúsculas/minúsculas).
5. Leia uma frase e conte quantas vezes cada vogal (a, e, i, o, u) aparece separadamente.

♣ **Questão Desafio 3:** Leia uma frase e verifique se ela é um palíndromo válido ignorando espaços, pontuação e diferenças entre maiúsculas/minúsculas (ex: "Socorram me subi no onibus em marrocos" é um palíndromo).

SEMANA 4 — Vetores e listas (médio)

Dia 16

1. Leia N números numa lista e imprima o maior e sua posição.
2. Leia N números numa lista e imprima ela invertida.
3. Leia N números e diga se a lista está ordenada crescente.
4. Leia N números e calcule a soma e a média usando a lista.
5. Leia N números e conte quantos valores distintos existem.

Dia 17

1. Leia uma lista de N números e remova os duplicados, mantendo a ordem.
2. Leia uma lista e um valor X; diga em que posição X está (busca sequencial), ou -1.
3. Leia duas listas de mesmo tamanho e some elemento a elemento, gerando uma terceira lista.
4. Leia uma lista e calcule a soma dos elementos em posições pares (índice 0, 2, 4...).
5. Leia uma lista e rotacione ela em uma posição para a direita (o último vira o primeiro).

Dia 18

1. Leia uma lista de números e separe em duas: pares e ímpares.

2. Leia uma lista e encontre o segundo maior elemento (sem ordenar a lista toda).
3. Leia uma lista de notas e conte quantas estão acima da média da turma.
4. Leia uma lista e verifique se ela é um “vetor simétrico” (igual lido de trás pra frente).
5. Leia uma lista de N elementos e faça o “achatamento”: some todos os pares vizinhos (ex: [1,2,3,4] → [3,7]).

Dia 19

1. Leia uma lista e uma quantidade K; remova os K menores elementos.
2. Leia uma lista de idades e diga qual a moda (valor mais frequente).
3. Leia uma lista de preços e aplique 10% de desconto em todos os valores acima de uma certa faixa.
4. Leia uma lista de números e diga se existe algum par de elementos cuja soma seja igual a um valor X dado.
5. Leia uma lista e calcule a diferença entre o maior e o menor elemento (amplitude).

Dia 20

1. Implemente a busca sequencial numa lista não ordenada.
2. Leia uma lista já ordenada e um valor X; implemente a busca binária.
3. Leia uma lista de N elementos e “mescle” com outra lista já ordenada, mantendo a ordem final.
4. Leia uma lista de compras (nome + preço) e calcule o total gasto.
5. Leia uma lista e conte quantas “sequências crescentes” consecutivas existem nela (ex: [1,2,5,3,4,4] tem 2 sequências crescentes).

♣ **Questão Desafio 4:** Leia um vetor de N inteiros e encontre o maior subvetor contíguo cuja soma é máxima (ex: [-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4] → resposta 6, do subvetor [4,-1,2,1]).

SEMANA 5 — Matrizes e matemática (médio)

Dia 21

1. Leia uma matriz 3x3 e calcule a soma de todos os elementos.
2. Leia uma matriz 3x3 e calcule a soma da diagonal principal.

3. Leia uma matriz 3x3 e calcule a soma da diagonal secundária.
4. Leia uma matriz NxM e imprima a soma de cada linha.
5. Leia uma matriz NxM e imprima a soma de cada coluna.

Dia 22

1. Leia uma matriz e imprima sua transposta.
2. Leia uma matriz quadrada e diga se ela é simétrica.
3. Leia duas matrizes de mesmo tamanho e some elemento a elemento.
4. Leia uma matriz e encontre o maior elemento e sua posição (linha, coluna).
5. Leia uma matriz e conte quantos elementos são maiores que a média geral da matriz.

Dia 23

1. Leia dois números A e B e calcule o MDC entre eles (sem usar `math.gcd`).
2. Leia dois números A e B e calcule o MMC entre eles.
3. Leia um número N e diga se ele é um quadrado perfeito.
4. Leia um número N e calcule a raiz quadrada aproximada por busca (sem usar `**0.5` ou `math.sqrt`).
5. Leia um número N e decomponha ele em fatores primos.

Dia 24

1. Leia N e imprima os N primeiros números da sequência de Fibonacci usando loop.
2. Leia um número N e diga se ele pertence à sequência de Fibonacci.
3. Leia um número N e calcule o N-ésimo número triangular (1, 3, 6, 10...).
4. Leia dois números e calcule a combinação $C(n,k)$ sem usar `math.comb`.
5. Leia um número N e verifique a Conjectura de Collatz: quantos passos leva até chegar em 1 (se par divide por 2, se ímpar multiplica por 3 e soma 1).

Dia 25

1. Leia uma matriz representando um tabuleiro de jogo da velha e diga se alguém venceu.

2. Leia uma matriz quadrada e “gire” ela 90 graus no sentido horário.
3. Leia uma matriz e diga se ela é uma matriz identidade.
4. Leia uma matriz esparsa (muitos zeros) e conte quantos elementos não-zero existem.
5. Leia N pontos (x, y) e calcule a distância entre o par de pontos mais próximo.

♣ **Questão Desafio 5:** Leia uma matriz quadrada NxN de números e diga se ela é um “quadrado mágico” (soma de todas as linhas, colunas e as duas diagonais é igual).

SEMANA 6 — Ordenação, busca e simulação (médio-difícil)

Dia 26

1. Implemente o bubble sort numa lista lida do usuário.
2. Implemente o selection sort numa lista lida do usuário.
3. Implemente o insertion sort numa lista lida do usuário.
4. Compare: conte quantas trocas o bubble sort faz para ordenar uma lista dada.
5. Leia uma lista e ordene apenas os números pares, mantendo os ímpares nas posições originais.

Dia 27

1. Implemente a busca binária de forma iterativa.
2. Leia uma lista ordenada e encontre o primeiro elemento maior ou igual a X.
3. Leia uma lista ordenada e conte quantas vezes um valor X aparece nela (usando busca binária para achar os limites).
4. Leia uma lista e ache o “ponto de rotação” de uma lista originalmente ordenada e depois rotacionada (ex: [4,5,6,1,2,3] → rotação no índice 3).
5. Leia uma lista não ordenada e encontre o K-ésimo maior elemento.

Dia 28

1. Simule uma fila de banco: leia comandos “ENTRA nome” / “SAI” e imprima quem está na fila ao final.
2. Simule uma pilha de pratos: comandos “EMPILHA nome” / “DESEMPILHA”, imprima o estado final.
3. Simule um caixa de supermercado: leia itens e preços, calcule o total e o troco dado um valor pago.

4. Simule o jogo “Par ou Ímpar”: leia as jogadas de dois jogadores e diga quem venceu cada rodada.
5. Simule uma votação: leia N votos (nomes de candidatos) e diga quem venceu e quantos votos cada um teve.

Dia 29

1. Leia uma string com parênteses (e) e diga se estão balanceados.
2. Leia uma expressão matemática simples (ex: “3 + 5 * 2”) e calcule o resultado respeitando a ordem das operações.
3. Leia uma sequência de movimentos (N, S, L, O) e diga a posição final de um robô que começa em (0,0).
4. Leia uma matriz representando um labirinto (0 = livre, 1 = parede) e diga se existe caminho do canto superior esquerdo até o inferior direito (sem recursão ainda, use uma lista como “fila de exploração”).
5. Simule uma corrida: leia as velocidades de N carros e o tempo de prova, e diga a ordem de chegada.

Dia 30

1. Leia uma lista de alunos com nomes e notas; ordene por nota (maior pra menor) implementando a lógica de ordenação você mesmo.
2. Leia uma lista de produtos com nome, preço e quantidade; calcule o valor total do estoque e ordene por valor total decrescente.
3. Leia uma lista de tarefas com prioridades (1 a 5); ordene da maior prioridade pra menor e simule a execução em ordem.
4. Leia N intervalos de tempo (início, fim) de reuniões e diga se há algum conflito de horário entre elas.
5. Leia N intervalos de tempo e calcule o número mínimo de salas necessárias para que nenhuma reunião tenha conflito.

♣ **Questão Desafio 6:** Leia N intervalos (início, fim) representando tarefas e selecione o maior número possível de tarefas que não se sobrepõem (problema clássico de “seleção de atividades” — dica: ordene pelo horário de término).

SEMANA 7 — Recursão (difícil)

Dia 31

1. Implemente o fatorial de N usando recursão.
2. Implemente a soma de 1 até N usando recursão.
3. Implemente a potência A elevado a B usando recursão.
4. Escreva uma função recursiva que conta quantos dígitos um número tem.

5. Escreva uma função recursiva que inverte um número (ex: 123 → 321).

Dia 32

1. Implemente o N-ésimo termo de Fibonacci usando recursão.
2. Escreva uma função recursiva que soma os dígitos de um número.
3. Escreva uma função recursiva que verifica se uma string é palíndromo.
4. Escreva uma função recursiva que calcula o MDC de dois números (Algoritmo de Euclides).
5. Escreva uma função recursiva que conta quantos números primos existem até N.

Dia 33

1. Implemente a busca binária de forma recursiva.
2. Escreva uma função recursiva que encontra o maior elemento de uma lista.
3. Escreva uma função recursiva que soma todos os elementos de uma lista.
4. Escreva uma função recursiva que verifica se uma lista está ordenada.
5. Escreva uma função recursiva que conta quantas vezes um valor X aparece numa lista.

Dia 34

1. Escreva uma função recursiva que imprime todos os subconjuntos de um conjunto de N elementos.
2. Escreva uma função recursiva que gera todas as permutações de uma lista pequena (até 4 elementos).
3. Implemente o problema da Torre de Hanói (imprima os movimentos) usando recursão.
4. Escreva uma função recursiva que calcula quantas formas existem de subir uma escada de N degraus, andando 1 ou 2 degraus por vez.
5. Escreva uma função recursiva que resolve o problema do troco: quantas formas existem de dar troco X usando moedas de 1, 5 e 10.

Dia 35

1. Implemente o merge sort (ordenação por intercalação) usando recursão.
2. Implemente o quicksort usando recursão.

3. Escreva uma função recursiva que faz o “flood fill” simples numa lista 1D (marca vizinhos iguais a partir de uma posição).
4. Escreva uma função recursiva que calcula a distância de edição simplificada entre duas strings pequenas (quantas letras diferentes, posição a posição).
5. Escreva uma função recursiva que resolve labirinto 1D: um robô numa linha de casas (0 = livre, 1 = parede) precisa saber se consegue ir da posição inicial até a final.

♣ **Questão Desafio 7:** Escreva uma função recursiva de backtracking que resolve o problema das N-Rainhas para um tabuleiro pequeno (N=6 ou N=8): imprima uma solução onde nenhuma rainha ataca a outra.

SEMANA 8 — Estruturas de dados e revisão geral (difícil)

Dia 36

1. Implemente uma pilha (stack) com empilhar, desempilhar e topo, usando uma lista.
2. Use a pilha para verificar se uma expressão com (,), [,], {, } está balanceada corretamente (tipos misturados).
3. Use uma pilha para inverter uma string.
4. Use uma pilha para verificar se uma sequência de operações de “desfazer” (undo) está correta.
5. Use uma pilha para converter uma expressão infixa simples (ex: “3 + 5”) em posfixa.

Dia 37

1. Implemente uma fila (queue) com enfileirar e desenfileirar, usando uma lista.
2. Simule um sistema de atendimento com prioridade: “normal” entra na fila normal, “urgente” sempre vai pro início.
3. Use uma fila para simular a impressão de documentos em ordem de chegada, com tempo de impressão diferente para cada um.
4. Implemente uma fila circular de tamanho fixo (com limite de capacidade).
5. Use uma fila para fazer uma busca em largura (BFS) simples num “mapa” representado como matriz.

Dia 38

1. Dado um vetor de N inteiros, encontre o maior subvetor contíguo cuja soma é máxima (revisão, tente resolver mais rápido que da 1ª vez).
2. Leia uma matriz de 0s e 1s e conte quantas “ilhas” existem (grupos

de 1s conectados horizontal/verticalmente) usando busca recursiva (flood fill).

3. Leia um grafo simples representado como lista de adjacência e diga se dois nós estão conectados (existe caminho entre eles).
4. Leia uma matriz representando um labirinto e encontre o caminho mais curto entre dois pontos usando BFS.
5. Leia uma lista de dependências entre tarefas (tarefa A precisa ser feita antes de B) e diga uma ordem válida de execução (ordenação topológica simples).

Dia 39

1. Implemente uma lista encadeada simples (usando classes) com inserção no início e no fim.
2. Implemente busca, inserção e remoção numa lista encadeada.
3. Implemente uma árvore binária de busca simples com inserção.
4. Implemente a busca de um valor numa árvore binária de busca.
5. Implemente o percurso “em ordem” (in-order) de uma árvore binária de busca.

Dia 40 — Mock test final

1. Uma questão fácil (escolha do seu banco de erros das semanas anteriores).
2. Uma questão média de vetores/matrizes.
3. Uma questão média de strings.
4. Uma questão difícil de recursão.
5. Uma questão difícil de estruturas de dados (pilha/fila/grafos).

♣ **Questão Desafio Final:** Simule o formato real do Desafio: separe 45-60 minutos, sem consultar nada, e resolva 3 questões de níveis diferentes (fácil, média, difícil) escolhidas aleatoriamente entre todas as anteriores — cronometrado, como se fosse a prova de verdade.

Dicas gerais

- Nas semanas 4 em diante, evite usar funções prontas do Python (sorted, reversed, Counter, math.gcd, etc.) — implemente a lógica na mão, que é como cai em prova.
- Sempre teste com casos de borda: lista vazia, $N = 0$, números negativos, string vazia.
- Nas Questões Desafio, não tenha pressa: são propositalmente mais difíceis que o resto da semana.

- Se quiser, guarde um “banco de erros” com as questões que você não conseguiu resolver de primeira, pra revisar na Semana 8.